

TP2 - JDBC - JPA - DAO

Dans ce TP, on veut développer une application pour gérer les membres d'un club sportif. Celui-ci est constitué d'un ensemble d'individus, ses membres, chacun pratiquant un certain nombre de sports (Football, Lutte, Athlétisme, Volleyball, Basketball, Tennis, Natation, etc.).

Chaque membre est décrit par un identifiant, son prénom, son nom, son sexe, sa profession, sa date d'adhésion au club et son adresse e-mail. Un membre pratique aussi un certain nombre de sports.

Un sport est défini par un intitulé et une catégorie et possède un identifiant crée et incrémenté automatiquement.

1 Création de la BD et de ses tables

- Créer une base de donnée nommée `club_sportif`.
- Créer les tables de la base de données. Vous pouvez utiliser le script suivant :

```
1 create table membre(identifiant int unsigned not null auto_increment, prenom
    varchar(30), nom varchar(30), sexe varchar(20), profession varchar(20),
    date_adhesion date, email varchar(20), primary key(identifiant));
2 create table sport(code int unsigned not null auto_increment, intitule varchar
    (20), categorie varchar(20), primary key(code));
3 create table pratique(identifiant int unsigned, code int unsigned, primary key
    (identifiant, code), foreign key(identifiant) references membre(
    identifiant), foreign key(code) references sport(code));
```

2 Test de la connexion à la BD

Avant d'aller plus loin dans ce TP, nous allons vérifier si la connexion au serveur de la base de données et l'exécution des requêtes SQL sur les tables fonctionnent correctement. Pour cela, créer une classe `TestConnexion` avec le code suivant :

```
1 package sn.uasz.m1.tp2.club.test;
2 import java.sql.Connection;
3 import java.sql.DriverManager;
4 import java.sql.ResultSet;
5 import java.sql.Statement;
6 public class TestConnexion {
7     public static void main(String argv[]) {
8         // valeurs à adapter en fonction de votre contexte
9         String url = "jdbc:mysql://localhost:3306/club_sportif?serverTimezone=GMT";
10        String login = "root";
11        String password = "";
12        try {
13            Connection conn = DriverManager.getConnection(url, login, password);
14            System.out.println("Connexion à la BD réussie");
15            Statement st = conn.createStatement();
16            ResultSet rs = st.executeQuery("select * from sport");
17            System.out.println("Liste des sports : ");
18            while (rs.next())
19                System.out.println(" - " + rs.getString(2)+" - " + rs.getString(3));
20        } catch (Exception e) {
21            System.err.println("Erreur : " + e);
22            e.printStackTrace();
23        }
24    }
25 }
```

3 Création des classes et des DAO

- Créer les classes (POJO) **Membre** et **Sport**, chacune disposant d'un constructeur par défaut, d'un constructeur d'initialisation, des getters et setters de ses attributs et d'une méthode `toString()`.
- Créer une classe **Connexion** permettant de se connecter et de se déconnecter de la BD.
- Créer les classes **MembreDao** et **SportDao** permettant respectivement de réaliser les opérations CRUD sur des membres et des sports. Ces classes implémentent l'interface **IDao** présentée dans le cours.

Vous pouvez utiliser la classe suivante pour tester votre programme :

```
1 package sn.usz.m1.tp2.club.test;
2 import sn.usz.m1.tp2.club.dao.*;
3 import sn.usz.m1.tp2.club.beans.*;
4
5 public class TestDAO {
6
7     public static void main(String argv[]) {
8         try {
9             // création de DAO
10            SportDao sportDao = new SportDao();
11
12            // création de sports
13            Sport s1 = new Sport();
14            s1.setIntitule("Football");
15            s1.setCategorie("Sport collectif");
16            Sport s2 = new Sport();
17            s2.setIntitule("Basketball");
18            s2.setCategorie("Sport collectif");
19            Sport s3 = new Sport();
20            s3.setIntitule("Lutte gréco-romaine");
21            s3.setCategorie("Sport de combat");
22            Sport s4 = new Sport();
23            s4.setIntitule("Boxe");
24            s4.setCategorie("Sport de combat");
25
26            // enregistrement des objets dans la BD
27            sportDao.create(s1);
28            sportDao.create(s2);
29            sportDao.create(s3);
30            sportDao.create(s4);
31
32            // recherche et affichage d'un sport
33            Sport sport = sportDao.findById(3);
34            System.out.println("Sport trouvé : "+sport);
35
36            // affichage de tous les sports enregistrés dans la BD
37            List<Sport> sports = sportDao.findAll();
38            System.out.println("Liste des sports enregistrés:");
39            for (Sport s : sports)
40                System.out.println("\t"+s);
41
42        } catch (Exception e) {
43            System.err.println(e);
44            e.printStackTrace();
45        }
46    }
47 }
```

- Créer les classes **MembreDaoJpa** et **SportDaoJpa** qui implémentent l'interface **IDao** en utilisant **JPA**.